

Corso di Laboratorio di Ricerca Operativa

(A.A. 2022-2023 e precedenti A.A. 2021-2022)

Prova scritta d'esame del 13/02/2023

Esercizio 1

Un'azienda si occupa della produzione e della lavorazione di riso. Il riso grezzo deve essere trasportato settimanalmente dai 3 magazzini in cui viene stoccato (M1, M2, M3) a 4 centri di lavorazione (L1 L2 L3 L4) dove verranno effettuate le operazioni che lo renderanno pronto per essere venduto. Ogni settimana sono disponibili per il trasporto da ciascuno dei 3 magazzini rispettivamente 150, 220 e 140 tonnellate di riso. Le richieste settimanali di ogni centro di lavorazione sono rispettivamente 100, 120, 200 e 90 tonnellate. I costi unitari di trasporto (Euro/t) da ciascun magazzino e ciascun centro di lavorazione sono riportati nella seguente Tabella:

	L1	L2	L3	L4
C1	10	8	14	26
C2	14	25	12	13
C3	10	22	31	18

Formulare un modello di ottimizzazione che consenta all'azienda di effettuare il trasporto del riso grezzo dai magazzini ai centri di lavorazione al minimo costo.

Esercizio 2

E' assegnato seguente problema di Programmazione Lineare $\mathcal{P}$

$$(\mathcal{P}) \quad \left\{ \begin{array}{llll} \max & -x_1 & + & x_2 \\ & x_1 & + & x_2 \leq 7 \\ & -x_1 & + & x_2 \leq 2 \\ & & & x_2 \leq 4 \\ & x_1 & , & x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

Dopo aver ricondotto $\mathcal{P}$ alla forma standard, è noto che gli insiemi di indici $\bar{\beta} = \{1, 2, 5\}$ e $\bar{\bar{\beta}} = \{3, 2, 1\}$ sono due basi per $\mathcal{P}_{FS}$, alle quali corrispondono, rispettivamente, le seguenti matrici di base inverse

$$\bar{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ -1/2 & -1/2 & 1 \end{pmatrix} \quad \bar{\bar{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

1. Calcolare le soluzioni di base $\bar{x}, \bar{\bar{x}}$ associate a $\bar{\beta}$ e $\bar{\bar{\beta}}$.
2. Posto opportunamente $x = \bar{x}$ oppure $x = \bar{\bar{x}}$ risolvere $\mathcal{P}_{FS}$ a partire da x , stabilendo se la soluzione ottima x^* è unica e/o degenere. Nel caso in cui $\mathcal{P}_{FS}$ ammette soluzioni ottime multiple, determinare tutte le soluzioni ottime di $\mathcal{P}_{FS}$.
3. Formulare il problema duale $\mathcal{D}$ e determinarne la soluzione ottima y^* , applicando la teoria della dualità. Stabilire, inoltre se y^* è unica e/o degenere.
4. Rappresentare graficamente $\mathcal{P}$, i punti corrispondenti ad $\bar{x}, \bar{\bar{x}}, x^*$ e verificare la correttezza delle risposte date alle domande 1 e 2.

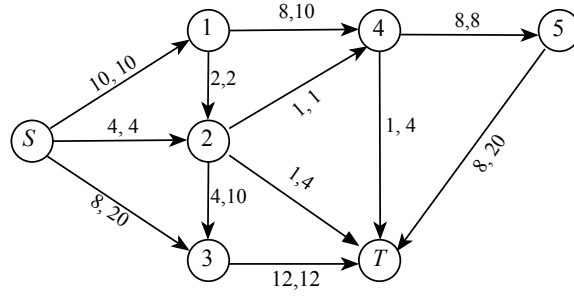
Esercizio 3

Si consideri la rete di flusso in figura in cui le etichette su ciascun arco (i, j) rappresentano, nell'ordine, il flusso corrente f_{ij} e la capacità u_{ij} dell'arco.

1. Scrivere e verificare l'equazione di continuità al nodo 4.
2. Determinare la quantità di flusso v_0 trasferita da S a T mediante f .
3. Stabilire quale dei seguenti è un cammino aumentante rispetto ad f ed eseguire la corrispondente aumentazione di flusso.

$$P_1 : S \rightarrow 3 \leftarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow T$$

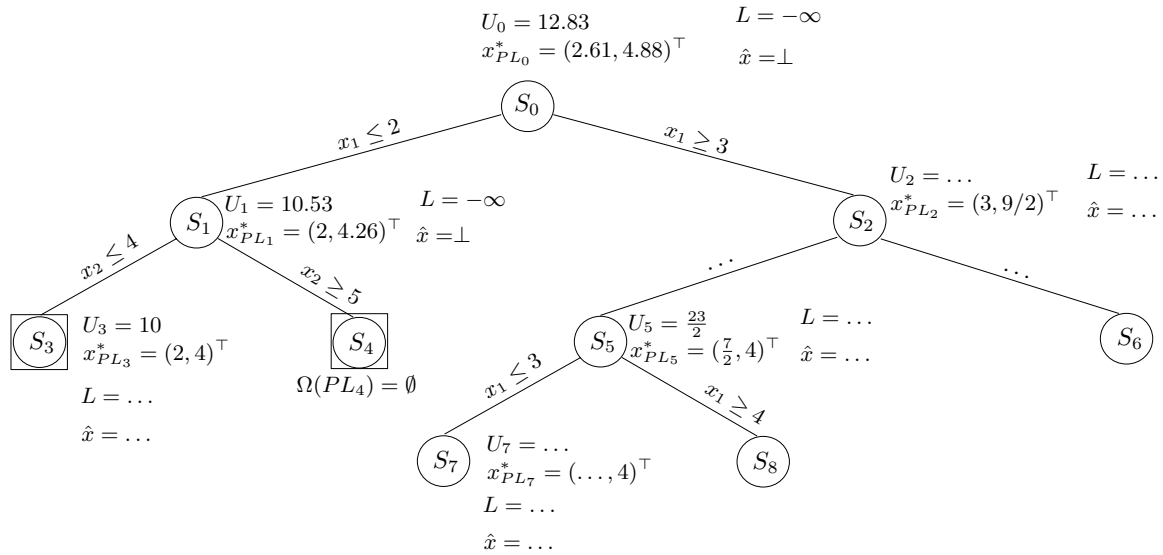
$$P_2 : S \rightarrow 3 \leftarrow 2 \rightarrow T$$



4. Determinare, mediante l'algoritmo di Ford-Fulkerson, il valore del flusso massimo v^* che è possibile trasferire da S a T a partire dalla distribuzione di flusso determinata al punto precedente. Determinare il taglio di capacità minima e verificare le condizioni di ottimalità per il problema del massimo flusso.

Esercizio 4

Ad un certo problema di *PLI* in forma di **massimo** è stato applicato l'Algoritmo Branch-and-Bound con visita in profondità. L'albero parziale di ricerca è mostrato nella figura seguente, dove si evidenziano: la sequenza di visita ($S_0, S_1, S_3, S_4, S_2, S_5, S_7$); i sottoproblemi aperti $\mathcal{Q} = \{S_8, S_6\}$; il sottoproblema corrente sotto esame (S_7); le informazioni (a volte incomplete) relative alla soluzione ottima dei problemi rilassati associati ai nodi esaminati.



Con le informazioni riportate accanto ai nodi, rispondere alle seguenti domande e completare l'informazione mancante indicata in figura con "...":

1. In quale intervallo ricade il valore ottimo z_{PLI}^* dopo la risoluzione di S_0 ?
2. Quale criterio di chiusura è stato applicato al sottoproblema S_3 ? Quale, invece, quello applicato al sottoproblema S_4 ?
3. Visto che S_2 è stato separato, in quale intervallo necessariamente ricade U_2 ?
4. Quali sono i vincoli di branching associati ai sottoproblemi S_5 e S_6 ?
5. Sapendo che la funzione obiettivo del problema in questione è $z(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2$, come si comporta l'algoritmo nell'esaminare il sottoproblema S_7 ?
6. Sapendo che S_0 non contiene punti con $x_2 \geq 5$, quale è la soluzione ottima del problema di *PLI*?

Esercizio 1 Data 13/02/2025

i = Numero magazzini $i \in \{1, 2, 3, 3\}$

S = Numero centri di lavorazione $S \in \{1, 2, 3, 4\}$

d = Capacità magazzini $[150, 220, 140]$

r = Richiesta centri di lavorazione $[100, 120, 200, 90]$

c_{is} = Costi di trasporto dal magazzino i al centro S

Introduco:

x_{is} $\rightarrow$ Quantità magazzino i al centro S

Modello:

$$\min \sum_i \sum_S x_{is} \cdot c_{is}$$

$$\sum_i x_{is} = r_s, \forall S$$

$\rightarrow$ Soddisfare richiesta

$$\sum_S x_{is} \leq d_i, \forall i$$

$\rightarrow$ Limite di capacità

$$x_{is} \geq 0$$

Exercício 2 Data 13/02/2025

$$\begin{cases}
 \text{min} & x_1 - x_2 \\
 & x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\
 & -x_1 + x_2 + x_4 = 2 \\
 & x_2 + x_5 = 4 \\
 & x_1 - \dots - \dots - x_5 \geq 0
 \end{cases}$$

PT1) $\bar{x} = \bar{B}^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ -1/2 & -1/2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (4/2 - 1) \\ (4/2 + 1) \\ (-4/2 - 1 + 4) \end{bmatrix}$

$\Rightarrow [5/2, 9/2, -1/2]$

$$\bar{x} = \bar{B}^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \end{matrix}$$

PT2) Base da $\bar{x} = [1, 4, 2]$ e $B = \{3, 2, 1\}$ $x_i^* = \{2, 4, 1, 0, 0\}$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_B
0	0	1	1	-2	1
0	1	0	0	1	4
1	0	0	-1	1	2
0	0	0	1	0	2

$$\lambda^T N = c^T N - c^T B \cdot B^{-1} \cdot N$$

$R_1 = R_1 + 2R_3$
 $R_2 = R_2 - R_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_B
2	0	1	-1	0	5 x_3
-1	1	0	1	0	2 x_2
1	0	0	-1	1	2 x_5
0	0	0	1	0	2

$$\Rightarrow [0, 0] - [0, -1, 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow [0, 0] - [-1, 0] = [1, 0]$$

$$x_2^* = (0, 2, 5, 0, 2)$$

Soluções múltiplas $x^* = \lambda x_1^* + (1 - \lambda) x_2^*$

$$0 \leq \lambda \leq 1$$

Quale PT3)

$$\begin{array}{l} \text{max } 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 \\ y_1 - y_2 \leq 1 \\ y_1 + y_2 + y_3 \leq -1 \\ y_1 \leq 0 \\ y_2 \leq 0 \\ y_3 \leq 0 \end{array}$$

DFS

Rel. con x^*_1

$$\begin{array}{l} x_1 > 0 \Rightarrow b_1 = 0 \\ x_2 > 0 \Rightarrow b_2 = 0 \\ x_3 > 0 \Rightarrow b_3 = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{cases} y_1 - y_2 = 1 \\ y_1 + y_2 + y_3 = -1 \\ y_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_2 = -1 \\ y_3 = 0 \\ y_1 = 0 \end{cases}$$

$z^* = -2 \equiv$ Primal $\Rightarrow$ ottimo per dualità forte

Rel. con x^*_2

$$\begin{array}{l} x_2 > 0 \Rightarrow b_2 = 0 \\ x_3 > 0 \Rightarrow b_3 = 0 \\ x_5 > 0 \Rightarrow b_5 = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{cases} y_1 + y_2 + y_3 = -1 \\ y_1 = 0 \\ y_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_2 = -1 \\ y_1 = 0 \\ y_3 = 0 \end{cases}$$

$z^* = -2 \equiv$ Primal $\Rightarrow$ ottimo per dualità forte

Esercizio 3 Traccia 13/02/2025

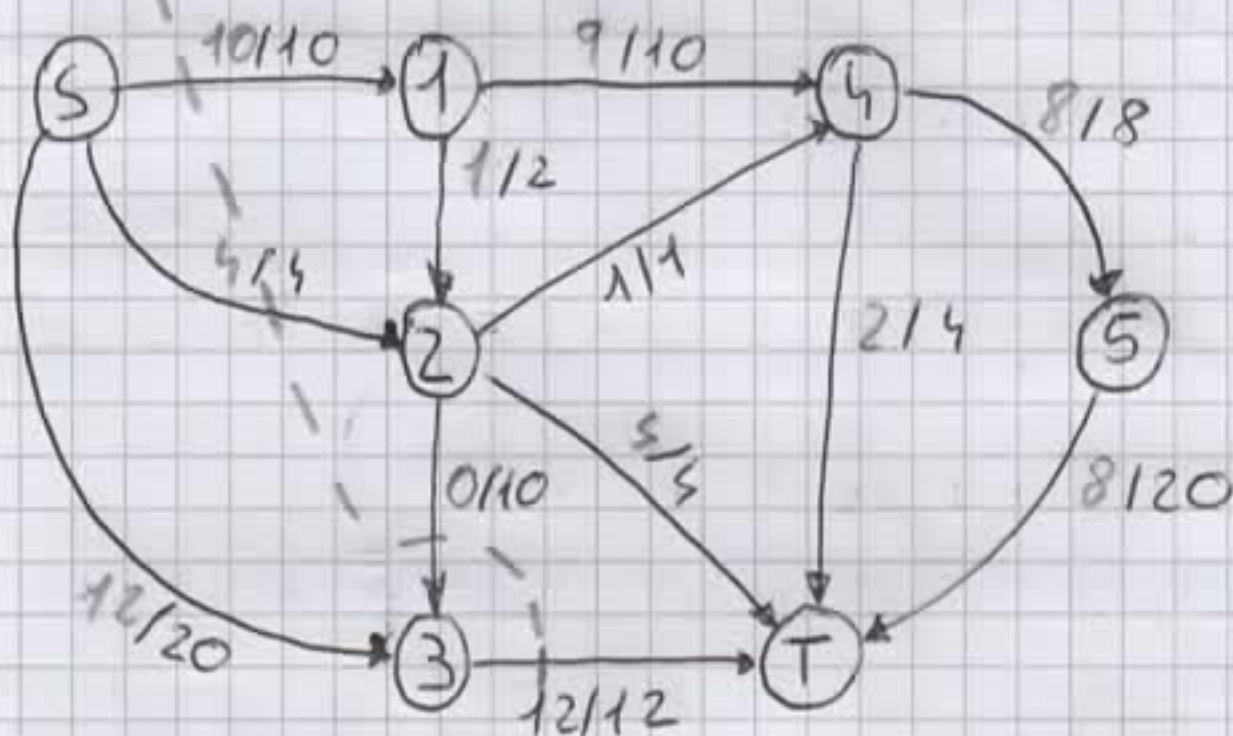
PT1) Eq. modo 4

$$\left. \begin{aligned} f_{14} + f_{24} - U_{4T} - U_{45} &= 0 \\ 8 + 1 - 1 - 8 &= 0 \end{aligned} \right\} \text{Verificate.}$$

PT2) $VO = 22$

PT3) $P1: S \xrightarrow{12} 3 \xleftarrow{4} 2 \xrightarrow{x} 4 \rightarrow 5 \rightarrow T \Rightarrow$ Non è un cammino

$P2: S \xrightarrow{12} 3 \xleftarrow{4} 2 \xrightarrow{3} T \Rightarrow$ Distanza di $\Delta = 3$



Condizioni di ott.

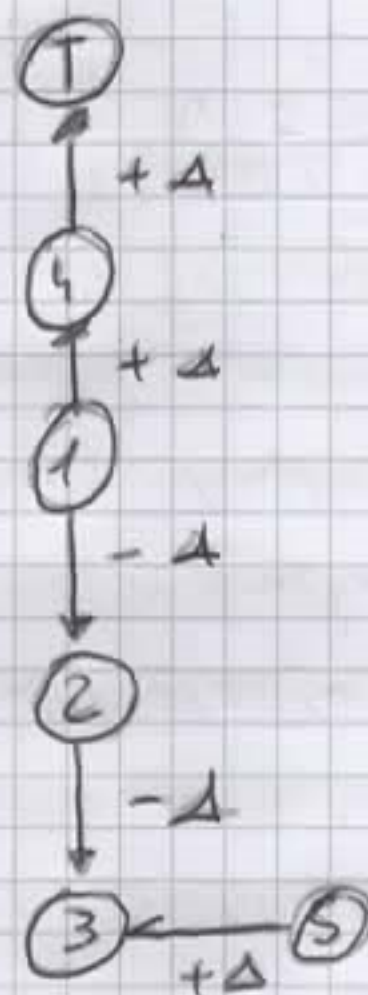
realizzate:

C1 archi saturati che
hanno $W^* \rightarrow \bar{W}^*$

C2 archi ziccati
che hanno $\bar{W}^* \rightarrow W^*$

	S	1	2	3	4	5	T	L
L_{∞}								{S}
S	x	x	x	5^+				{3}
3	x	x	3^-	x	x	x	x	{2}
2	x	2^-	x	x	x	x	x	{1}
1	x	x	x	x	1^+	x	x	{4}
4	x	x	x	x	x	x	4^+	
	x	x	x	x	x			

1° Cammino $\Delta = 1$



Regole minime $W^* = \{S, 3\}$ e $\bar{W}^* = \{1, 2, 4, 5, T\}$

Esercizio 4 Valore 13/10/2025

PT1) $\underline{LB} \leq z^* \leq 12,83$

PT2) S_3 chiusa per soluzione intera e S_4 è inammissibile

PT3) Nella regione ammissibile in cui c'è $x_1 \geq 7,3$ e $V_2 < V_{B0}$

PT4) $x_2 \leq 4$ e $x_2 \geq 5$

PT5) Sicuramente darà un valore minore di 2312, per sapere quale valore assume x_1 bisogna guardare il grafico.

Perché per $x_1 = 3 \Rightarrow V_B = 11 \Rightarrow$ chiuso.

PT6) $(3, 4)$ con $z = 11$ e tra $11 \leq z \leq 12,83$